

Pozitif Çölyak Serolojisi

Pozitif doku transglutaminaz IgA saptanan çocukta total IgA ile testi doğrulamaya, ESPGHAN 2020 biyopsisiz tanı ölçütlerini (tTG-IgA $\geq 10 \times$ ÜSN + ayrı örnekte pozitif EMA) uygulamaya, biyopsi gerektiren olguyu ayırmaya ve glutensiz diyeti doğru zamanda — tanı kesinleştikten sonra — başlatmaya yönelik karar aracı. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

tTG-IgA + total IgA

ESPGHAN 2020 biyopsisiz tanı

EMA / HLA

GSD zamanlaması

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Çölyak hastalığı, genetik yatkın (HLA-DQ2/DQ8) bireylerde diyet glutenine karşı gelişen, ince bağırsak mukozasını hedef alan kronik immün-aracılı bir enteropatidir; doku transglutaminaz IgA (tTG-IgA) hastalığa özgü otoantikordur ve tarama-tanı basamağının merkezindedir. Pozitif serolojinin yorumu üç zorunlu ön koşula dayanır: (1) test **glutenli diyet altında** alınmış olmalıdır — hasta gluteni azaltmış/kesmişse antikor titresi yanıltıcı düşük çıkar ve tanı gecikir; (2) tTG-IgA daima **total IgA** ile birlikte istenir, çünkü seçici IgA eksikliği (çölyakta ~10-20 kat sık) IgA bazlı testi yalancı negatif kılar; (3) sonuç **kit/yönteme özgü üst sınır normalin (ÜSN) katı** olarak okunur, çünkü ESPGHAN 2020 biyopsisiz tanı yolunun eşiği " $\geq 10 \times$ ÜSN"dir ve bu ancak kite özgü ÜSN bilindiğinde hesaplanır. Pozitif serolojinin tek başına tanı olmadığını unutmamak gerekir: düşük titreli pozitiflik geçici olabilir, başka otoimmün durumlarda veya enfeksiyonlarda görülebilir; asıl klinik görev, yüksek olasılıklı olguyu **biyopsisiz tanı** yoluna, orta/düşük titreli veya belirsiz olguyu **duodenal biyopsiye** ayırmak ve **glutensiz diyeti tanı kesinleşmeden başlatmamaktır** — erken başlanan diyet hem serolojiyi hem histolojiyi bozar ve sonradan zahmetli bir gluten yüklemesi gerektirir. İlk değerlendirme; testin doğru koşulda alındığını teyit etmeyi, IgA durumunu belirlemeyi, titreyi ÜSN katına çevirmeyi ve semptom/kırmızı bayrak taramasını kapsar.

Test öncesi glutenli diyet zorunlu

Daima tTG-IgA + total IgA

Sonucu ÜSN katı olarak oku

tTG-IgA $\geq 10 \times$ ÜSN: biyopsisiz yol

GSD'ye tanı kesinleşmeden başlama

Öyküde sorgula

- Diyet durumu: testten önce **glutenli beslenme sürüyor muydu**, süresi (en az birkaç hafta-ay); ailenin kendiliğinden gluten kısıtlaması yapıp yapmadığı
- Gastrointestinal semptomlar: kronik/aralıklı ishal, karın ağrısı-şişkinlik, kabızlık, bulantı-kusma, iştahsızlık; klasik malabsorpsiyon (steatore, kilo kaybı)
- Ekstraintestinal: boy kısalığı/büyüme duraksaması, gecikmiş puberte, tedaviye dirençli demir eksikliği anemisi, kronik yorgunluk, aftöz stomatit, diş minesini defektleri, artralji, baş ağrısı
- Dermatolojik: kaşıntılı veziküler döküntü (dermatitis herpetiformis), tekrarlayan transaminaz yüksekliği
- Yüksek risk grupları: **tip 1 diyabet**, otoimmün tiroidit, Down/Turner/Williams sendromu, seçici IgA eksikliği, birinci derece akrabada çölyak
- Aile öyküsü: çölyak, otoimmün hastalık, konsanguinite; asemptomatik tarama bağlamında mı istendiği

Muayenede deęerlendir

- Büyüme antropometrisi ve persentil seyri (boy hızı düşüşü, ağırlık kaybı), Tanner evresi — büyüme gerilięi hastalığının hassas göstergesi
- Beslenme durumu: solukluk (anemi), kas kütlesi kaybı, subkutan yağ azalması, ödem (hipoalbuminemi)
- Batın: distansiyon, "protüberan karın", diffüz hassasiyet; süt çocuęunda klasik malabsorptif görünüm
- Cilt-mukoza: dermatitis herpetiformis (ekstansör yüzlerde kaşıntılı vezikül), aftöz stomatit, glossit, tırnak-saç deęişiklikleri
- Diş: simetrik mine hipoplazisi/defektleri (kalıcı dişlerde)
- Eşlik eden otoimmünite işaretleri: guatr, vitiligo; tip 1 diyabet takibinde ise metabolik durum

Kavram: Pozitif tTG-IgA "çölyak var" demek deęil; "glutenli diyet altında, yeterli IgA ile alınmış bu antikor titresini ne kadar yüksek?" sorusunun cevabını tanı yolunu belirler. Testi IgA eksikliği açısından süzmeden ve titreyi ÜSN katına çevirmeden yorumlama; glutensiz diyeti tanı basamakları tamamlanmadan başlatma.

Pozitif serolojinin yorumu, çölyğin immünopatogenezi ve pozitifliğin diğer kaynaklarını bilmeyi gerektirir. Merkezde **gluten-HLA-DQ2/DQ8-doku transglutaminaz** eksenini vardır; tTG-IgA ve EMA hastalığa özgü, DGP daha az özgüdür. Yüksek riskli gruplarda tarama pozitifliği sıktır ama her pozitiflik gerçek hastalık değildir — düşük titreli/geçici pozitiflik ve IgA eksikliğine bağlı karışıklıklar ayırt edilmelidir.

İmmün-aracılı patogeneze

- Diyet gluteni (gliadin peptidleri) mukozada doku transglutaminaz (tTG) ile deamide olur; HLA-DQ2/DQ8'e sunulur
- Gluten-özgü CD4+ T hücre yanıtı → villöz atrofi, kript hiperplazisi, intraepitelyal lenfositoz
- tTG'ye karşı IgA otoantikor gelişir; bu yüzden tTG-IgA hem duyarlı hem özgüdür ve glutenle ilişkilidir

Genetik zemin (HLA)

- HLA-DQ2 (%90-95) ve/veya HLA-DQ8 hemen tüm hastalarda bulunur; yokluğu çölyği büyük ölçüde dışlar
- HLA'nın gücü **yüksek negatif prediktif değerdedir**: DQ2/DQ8 negatifse tanı çok olası değildir
- Pozitif HLA tanı koydurmaz (toplumda %30-40 taşıyıcı); tanıyı doğrulamak için değil, dışlamak/belirsizliği çözmek için kullanılır

Serolojik testler

- **tTG-IgA**: birinci basamak tarama; duyarlılık-özgüllük yüksek, titre ÜSN katı olarak yorumlanır
- **EMA-IgA**: çok özgül doğrulayıcı; biyopsisiz tanıda **ayrı bir kan örneğinde** pozitiflik aranır
- DGP (deamide gliadin peptid) IgG: özellikle <2 yaş ve IgA eksikliğinde yardımcı; tek başına tarama için ilk seçenek değil

Yüksek riskli gruplar

- Tip 1 diyabet, otoimmün tiroidit, Down-Turner-Williams sendromları, seçici IgA eksikliği
- Birinci derece akrabalar; bu gruplarda asemptomatik tarama pozitifliği sıktır
- Asemptomatik yüksek riskli çocukta da ESPGHAN 2020 biyopsisiz tanı uygulanabilir (semptom şartı kaldırıldı)

Yalancı/geçici pozitiflik ve tuzaklar

- Düşük titreli (<3× ÜSN) pozitiflik geçici olabilir; enfeksiyon, diğer otoimmün hastalıklar, karaciğer hastalığında görülebilir
- **IgA eksikliği**: tTG-IgA yalancı negatif; total IgA düşükse IgG bazlı testlere geçilir
- Glutensiz/az glutenli diyet altında alınan test titreyi baskılar → yalancı negatif/düşük; test öncesi glutenli diyet şart

İlişkili durumlar

- Dermatit herpetiformis (çölyğin cilt eşdeğeri), otoimmün tiroidit, otoimmün hepatit-transaminaz yüksekliği
- Demir/folat/B12 eksikliği, metabolik kemik hastalığı (D vitamini eksikliği, düşük kemik yoğunluğu)
- Tedavisiz uzun seyrinde büyüme geriliği, gecikmiş puberte, üreme sorunları; nadiren çölyak krizi

Eşik kuralı: tTG-IgA $\geq 10\times$ ÜSN + ayrı örnekte pozitif EMA-IgA, glutenli diyet altındaki çocukta (semptomatik veya asemptomatik) biyopsisiz tanıyı destekler (ESPGHAN 2020). Titre $<10\times$ ÜSN ise duodenal biyopsi gerekir; total IgA düşükse IgA bazlı yolun tamamı geçersizdir ve IgG bazlı test + biyopsi gerekir.

03 Karar akışı

İlk çatal, testin geçerli koşulda alınıp alınmadığı (glutenli diyet ve yeterli IgA); ikinci çatal, tTG-IgA titresinin $\geq 10 \times$ ÜSN olup olmadığı ve buna göre biyopsisiz tanı ile biyopsi yolunun ayrılmasıdır. Amaç, yüksek olasılıklı olguyu invaziv işleminden kurtarmak, belirsiz olguyu histolojiyle netleştirmek ve glutensiz diyeti yalnızca tanı kesinleştikten sonra başlatmaktır.

BAŞLANGIÇ

Pozitif tTG-IgA saptandı

Testin **glutenli diyet altında** alındığını doğrula; titreyi kit/yönteme özgü ÜSN katı olarak ifade et. Bu aşamada glutensiz diyet **başlatma** — tanı yolu tamamlanmalı.

ADIM 1

Total IgA'yı kontrol et, diyet ve titreyi teyit et

Total IgA ile birlikte değerlendir; glutensiz/az glutenli diyet varsa titre baskılanmış olabilir. tTG-IgA titresini ÜSN'nin kaç katı olduğu üzerinden sınıfla.

KARAR 1

Total IgA yaşa göre yeterli mi?

Seçici IgA eksikliği (yaşa göre düşük/ölçülemeyen total IgA) tTG-IgA'yı yalancı negatif kılar ve biyopsisiz IgA yolunu geçersizleştirir.

HAYIR → IgA eksikliği

EVET → IgA yeterli

IGG YOLUNA GEÇ

IgG bazlı test + biyopsi planla

tTG-IgG ve/veya DGP-IgG, EMA-IgG iste.
IgA eksikliğinde **biyopsisiz tanı uygulanmaz**; pozitiflikte duodenal biyopsi (EGD) ile histolojik doğrulama gerekir.

İLERLE

Titreye göre tanı yolunu seç

IgA yeterli; şimdi tTG-IgA titresinin ESPGHAN 2020 biyopsisiz eşikini ($\geq 10 \times$ ÜSN) karşılayıp karşılamadığına bak.

KARAR 2

tTG-IgA $\geq 10 \times$ ÜSN ve ayrı örnekte EMA-IgA pozitif mi?

Biyopsisiz tanı için iki koşul: tTG-IgA en az $10 \times$ ÜSN ve ikinci/ayrı bir kan örneğinde EMA-IgA pozitifliği (semptom veya HLA şartı yok).

EVET → Biyopsisiz tanı

HAYIR → Biyopsi gerekli

TANI

Biyopsisiz çölyak tanısı → glutensiz diyeti başlat

ESPGHAN 2020 ölçütleri karşılandı; duodenal biyopsi gerekmez. Aileyle karar paylaşılır, diyetisyen desteğiyle **ömür boyu sıkı glutensiz diyet** başlatılır ve eşlik eden eksiklikler taranır.

HİSTOLOJİ

EGD + duodenal biyopsi (≥ 4 duodenum + ≥ 1 bulbus)

Titre $<10\times$ ÜSN veya EMA negatif/uyumsuz ise glutenli diyet sürerken üst endoskopi; modifiye Marsh-Oberhuber ($\geq$ Marsh 2 tanısal). Belirsizlikte HLA-DQ2/DQ8 dışlayıcı olarak yardımcı olur.

Not: Glutensiz diyet yalnızca tanı kesinleştikten sonra başlatılır. Titre $<10\times$ ÜSN olan veya EMA doğrulaması olmayan olguda diyeti başlatmadan biyopsi yapılır; diyetle erken başlanmışsa serolojik ve histolojik bulgular normalleşir ve tanıyı doğrulamak için HLA + gluten yüklemesi gerekebilir.

Tetkik, serolojinin geçerli koşulda alındığını doğrulama ve IgA durumunu belirlemeye başlar; titreye göre biyopsisiz tanı için EMA doğrulaması ya da düşük titre/belirsizlikte duodenal biyopsi ile ilerlenir. HLA ve gluten yüklemesi yalnızca seçili/belirsiz olgular ve diyetle erken başlanmış çocuklar için ayrılır.

Pozitif çölyak serolojisinde kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Geçerliliği doğrula	Diyet öyküsü + total IgA ile birlikte tTG-IgA'yı yeniden değerlendir	Test glutenli diyet altında olmalı; titre ÜSN katı olarak; IgA yeterli mi belirle
Basamak 2 · IgA eksikliği yolu	Total IgA düşükse: tTG-IgG ve/veya DGP-IgG, EMA-IgG	IgA eksikliğinde IgA testleri yalancı negatif; biyopsisiz yol uygulanmaz, biyopsi gerekir
Basamak 3 · Yüksek titrede doğrula	tTG-IgA $\geq 10 \times$ ÜSN ise ayrı örnekte EMA-IgA	İki koşul sağlanırsa biyopsisiz tanı (ESPGHAN 2020); semptom veya HLA şartı yok
Basamak 4 · Biyopsi (histoloji)	EGD ile ≥ 4 duodenum + ≥ 1 bulbus biyopsisi; modifiye Marsh-Oberhuber	Titre $< 10 \times$ ÜSN, EMA negatif/uyumsuz veya IgA eksikliğinde; glutenli diyet sürerken; $\geq$ Marsh 2 tanısal
Basamak 5 · HLA-DQ2/DQ8 (seçili)	HLA tiplemesi	Belirsiz olgu, uyumsuz seroloji-histoloji veya gluten yüklemesi öncesi; negatiflik dışlayıcı , pozitiflik tanı koydurmaz
Basamak 6 · Gluten yüklemesi (gerekirse)	Diyete erken/uygunsuz başlanmış tanısız çocukta gluten challenge + seri seroloji $\pm$ biyopsi	$\approx 10-15$ g gluten/gün (yaşa göre), en az 4-6 hafta; negatifse 12 haftaya/uzun izleme uzat; önce HLA negatifse gerek kalmayabilir
Ek · Eşlik eden eksiklik/otoimmünite	Tam kan, ferritin/demir, folat, B12, D vitamini,	Anemi ve mikronutrient eksiklikleri, otoimmün

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
	kalsiyum, ALT-AST, TSH-sT4, tiroid antikorları	tiroidit-hepatit taraması; tanıda ve izlemde
İzlem · Yanıt takibi	Seri tTG-IgA (diyet sonrası düşüş), büyüme, eksiklik parametreleri	Titre 6-12 ayda belirgin düşer, sıklıkla 12-24 ayda normalleşir; düşmüyorsa diyet uyumu/gizli gluten sorgula

Sıralama ilkesi: Önce testin glutenli diyet altında ve yeterli IgA ile alındığını doğrula; yüksek titrede ($\geq 10 \times$ ÜSN) EMA ile biyopsisiz tanıya git, düşük titre/belirsizlikte biyopsiden kaçınma. Glutensiz diyeti tanı tamamlanmadan başlatma; başlanmışsa tanıyı HLA + gluten yüklemesiyle netleştir.

Aşağıdakiler, pozitif serolojinin ciddi/komplike bir çölyığa işaret ettiğini, tanının hızla netleştirilmesi veya diyet uyumunun sorgulanması gerektiğini düşündürür.

- Belirgin büyüme geriliğı, boy hızı duraksaması, kilo kaybı veya gecikmiş puberte

- Çölyak krizi: şiddetli ishal, dehidratasyon, elektrolit bozukluğu (hipopotasemi), hipoalbuminemi-ödem, metabolik dekompanseasyon

- Tedaviye dirençli demir eksikliği anemisi veya çoklu mikronutrient eksikliği (folat, B12, D vitamini, çinko)

- Hipoalbuminemi/ödem, protein kaybettiren enteropati bulguları

- Kaşıntılı veziküler döküntü (dermatitis herpetiformis) — dermatolojik çölyak eşdeğeri

- Açıklanamayan/kalıcı transaminaz yüksekliği (çölyak hepatiti); eşlik eden otoimmün hepatit şüphesi

- Metabolik kemik hastalığı: belirgin D vitamini eksikliği, düşük kemik mineral yoğunluğu, kırık öyküsü

- Diyetle rağmen düşmeyen/yükselen tTG-IgA: uyum sorunu, gizli gluten veya (nadiren) yanlış tanı

- Seroloji ile histoloji uyumsuzluğu (yüksek titre + normal biyopsi ya da tersi) — HLA ve örnekleme gözden geçir

- Diyetle tam uyuma rağmen sürekli/kötüleşen semptomlar — birlikte laktoz intoleransı, mikroskopik kolit, IBD veya yanlış tanı araştır

06 Tedavi

Tedavinin temeli ve tek k ratif yaklařımı ** m r boyu sıkı glutensiz diyet (GSD)**; buğday, arpa,  avdar (ve kontamine yulaf) tam olarak dıřlanır ve tanı kesinleřtikten sonra diyetisyen eřlięinde bařlatılır. İla  tedavisi yardımcıdır: eřlik eden mikronutrient eksikliklerinin replasmanı ve nadir   lyak krizinde destek/kısa s reli kortikosteroid. Ařaęıdaki dozlar bařlıca eksikliklere g re verilmiřtir; aęırlık, eksiklik derecesi ve laboratuvar yanıtına g re bireyselleřtirilmelidir.

Glutensiz diyet ve eřlik eden tedavi/dozlar	
DURUM / İLA�	DOZ
Glutensiz diyet (k�ratif temel)	�m�r boyu — buğday/arpa/�avdar tam eliminasyon; yulaf yalnızca kontamine olmayan olarak
Demir eksiklięi anemisi	Elementer demir 3-6 mg/kg/g�n, 1-2 doz (maks 150-200 mg/g�n)
D vitamini eksiklięi	Kolekalsiferol 2000 IU/g�n 6-12 hafta (veya 50.000 IU/hafta 6 hafta)
Kalsiyum (eksiklik/kemik saęlıęı)	Elementer kalsiyum 500-1000 mg/g�n (yařa g�re g�nl�k gereksinim)
Folat eksiklięi	Folik asit 1 mg/g�n (maks 5 mg/g�n)

DURUM / İLAÇ	DOZ
B12 eksikliği	Siyanokobalamin 1000 µg IM (yükleme, sonra aralıklı) veya yüks
Çinko eksikliği	Elementer çinko 1 mg/kg/gün (maks ~20-40 mg/gün)
Çölyak krizi (nadir, ağır)	IV sıvı-elektrolit (K, Mg, PO4) düzeltme; dirençli olguda metilpre

Yaklaşım: Tanıyı kesinleştir (biyopsisiz ölçütler veya biyopsi), sonra diyetisyen eşliğinde ömür boyu sıkı glutensiz diyeti başlat; tanıda eşlik eden demir/folat/B12/D vitamini eksikliklerini tara ve replase et; büyüme, semptom ve seri tTG-IgA ile yanıtı izle. Çölyak krizinde destekleyici tedavi ve gerekirse kısa süreli kortikosteroid uygulanır.

Dikkat: Glutensiz diyeti tanı tamamlanmadan başlatma — serolojiyi ve histolojiyi bozar, sonradan gluten yüklemesi gerektirir. Diyet dışı bir "çölyak ilacı" küratif değildir; kortikosteroid yalnızca çölyak krizi gibi seçili ağır durumlar içindir, rutin tedavi değildir. Diyete rağmen titre düşmüyorsa önce uyum/gizli gluteni sorgula.

Yönetim; testi doğru koşulda yorumlamaya, uygun olguda biyopsisiz tanıyı uygulamaya, glutensiz diyeti tanı sonrası başlatmaya ve uyum ile mukozal-serolojik iyileşmeyi izlemeye dayanır. İzlemin omurgası; büyümenin toparlaması, semptomların gerilemesi, eksikliklerin düzelmesi ve tTG-IgA titresinin düşerek normalleşmesidir.

İzlem ve takip

- Tanı sonrası ilk 3-6 ayda klinik değerlendirme; ardından yıllık düzenli izlem
- Seri tTG-IgA: diyetle 6-12 ayda belirgin düşer, sıklıkla 12-24 ayda normalleşir; düşmüyorsa diyet uyumu/gizli gluteni sorgula
- Büyüme-persentil ve Tanner evresi takibi; boy hızının toparlaması iyi yanıtın göstergesi
- Eksiklik izlemi: tam kan, ferritin, folat, B12, D vitamini, kalsiyum; başlangıçta tespit edilenleri replasman sonrası doğrula
- Eşlik eden otoimmünite: TSH-sT4 ve tiroid antikorları, ALT-AST ile otoimmün tiroidit/hepatit taraması
- Diyetisyen ile düzenli görüşme; adölesanda uyum ve yaşam kalitesi, gizli gluten kaynakları ve çapraz kontaminasyon eğitimi

Yönetim ve güvenlik ağı

- Glutensiz diyeti tanı kesinleşmeden başlatma; başlanmışsa HLA + gluten yüklemesi ile tanıyı netleştir
- Yüksek riskli gruplarda (tip 1 diyabet, otoimmün tiroidit, Down/Turner/Williams, IgA eksikliği, birinci derece akraba) tarama sürekliliği; negatifse aralıklı yeniden test
- Kemik sağlığı: D vitamini-kalsiyum optimizasyonu; belirgin/uzun tanıda kemik yoğunluğu değerlendirmesi
- Aileye yazılı uyarı: diyetle rağmen süren/kötüleşen semptom, kilo kaybı, ağır ishal-dehidratasyon (çölyak krizi), yeni cilt döküntüsü gelişiminde erken dönüş
- Dirençli/atipik seyrirde ek tanı: laktoz intoleransı, mikroskopik kolit, IBD, tanının yeniden gözden geçirilmesi
- Geçiş bakımı: adölesandan erişkin gastroenteroloji izlemine yapılandırılmış devir

En iyi sonuç; pozitif serolojiyi glutenli diyet ve IgA bağlamında doğru yorumlayarak uygun olguda biyopsisiz tanıyı uygulamak, glutensiz diyeti yalnızca tanı kesinleştikten sonra başlatmak, eşlik eden

eksiklikleri replase etmek ve büyüme ile seri tTG-IgA'yı izleyen yapılandırılmış, uyum odaklı bir takiple elde edilir.

Kaynaklar

1. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó I, et al. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for Diagnosing Coeliac Disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020;70(1):141-156.
2. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR, et al. ESPGHAN Guidelines for the Diagnosis of Coeliac Disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;54(1):136-160.
3. Hill ID, Fasano A, Guandalini S, et al. NASPGHAN Clinical Report on the Diagnosis and Treatment of Gluten-related Disorders. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016;63(1):156-165.
4. Al-Toma A, Volta U, Auricchio R, et al. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. United European Gastroenterol J. 2019;7(5):583-613.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulamaların yerine geçmez. Serolojik değerler kit/yönteme özgü üst sınır normalin (ÜSN) katı olarak ve total IgA ile birlikte, glutenli diyet bağlamında yorumlanmalı; dozlar hastaya, ağırlığa, eksiklik derecesine, organ fonksiyonlarına ve laboratuvar yanıtına göre teyit edilmelidir.